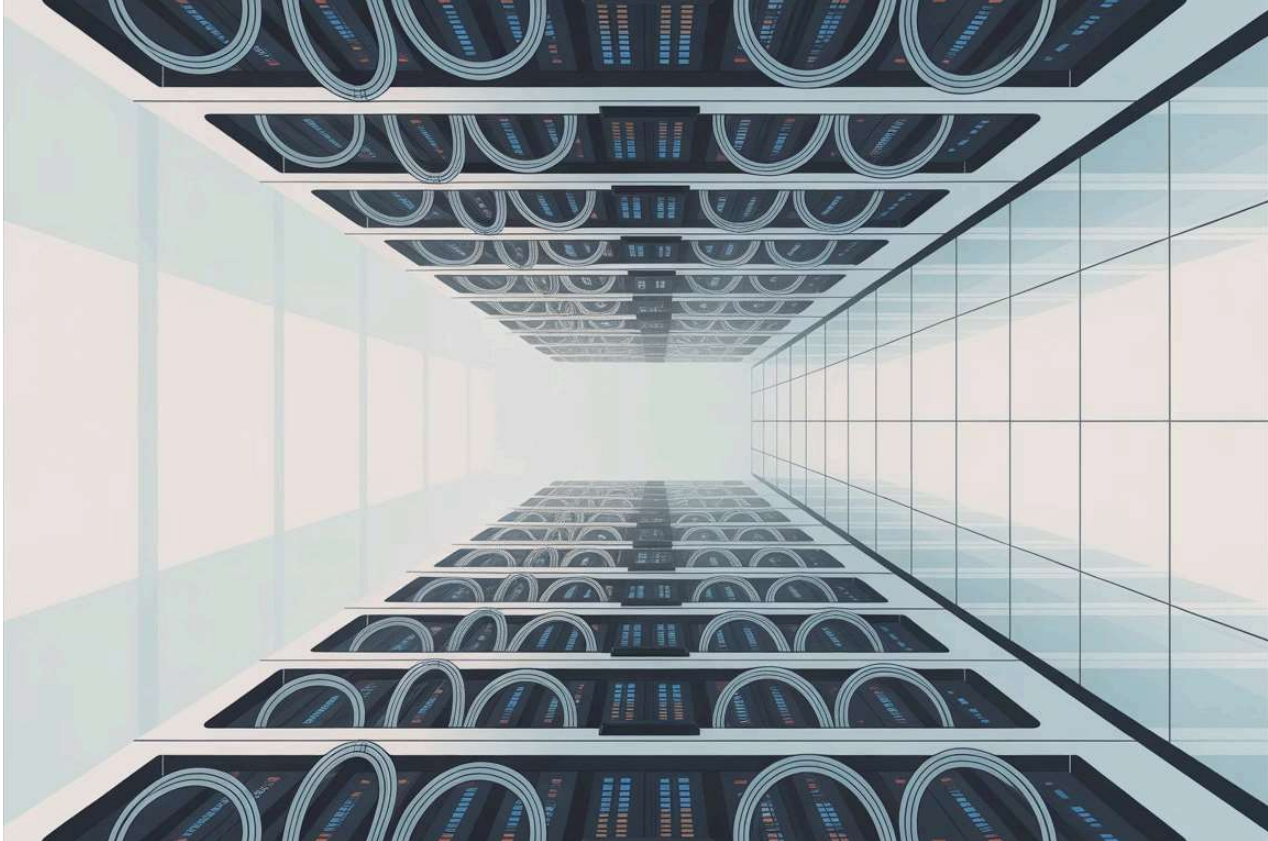


Bloque 2: Arquitectura de Redes y el Lenguaje de las Aplicaciones

Todo lo que necesitas saber sobre cómo se comunican los dispositivos, desde los cables hasta las aplicaciones que usas cada día.

1º DAW

REDES Y PROTOCOLOS



¿Por qué necesitamos modelos?

La filosofía de "Divide y Vencerás"

El problema

En redes, nadie sabe hacer de todo. El que diseña una web no tiene por qué saber cómo viajan los electrones por un cable de cobre.

La solución: Modularizar

Los modelos dividen la red en capas independientes. Si algo falla, el modelo nos dice exactamente dónde mirar.

- ☐ Si no tienes internet, no culpes al navegador (**Capa 7**) si el cable está desconectado (**Capa 1**).

El Modelo OSI: 7 Capas

El estándar teórico universal para diagnosticar problemas de red. No se implementa tal cual, pero es el lenguaje común de todos los profesionales.

Capas de Hardware – El "Cuerpo"

Capa 1 – Física

Bits, voltajes, cables RJ45, fibra óptica, Wi-Fi. Un error aquí: cable mal crimpado o interferencias.

Capa 2 – Enlace de Datos

Aparece la **Dirección MAC**. El dispositivo clave es el **Switch**. Garantiza entrega sin errores al equipo de al lado.

Capa 3 – Red

El reino del **Protocolo IP** y los **Routers**. Decide la ruta: un paquete puede dar 15 saltos por medio mundo.

Capas de Software – La "Inteligencia"

Capa 4 – Transporte

TCP: Fiable, reenvía paquetes perdidos. **UDP:** Rápido, ignora pérdidas. Vital para programadores.

Capa 5 – Sesión

Gestiona el diálogo. En una videollamada con micro-corte, intenta mantener la sesión activa.

Capa 6 – Presentación

El traductor: convierte datos a formatos como ASCII, JPEG, MP4 y gestiona el cifrado (TLS/SSL).

Capa 7 – Aplicación

La interfaz del usuario: Chrome, Spotify, Discord. Aquí "viven" los protocolos HTTP, DNS, SSH...

El Modelo TCP/IP: Las 4 Capas

Imagina que quieres enviar un regalo por correo. El modelo TCP/IP divide ese trabajo en 4 pasos obligatorios.



- 📄 **Analogía de la pizza:** Aplicación = qué pizza pides · Transporte = si el repartidor llama si se pierde · Internet = tu dirección exacta · Acceso = la moto del repartidor.

TCP vs UDP: La Decisión Clave

TCP – Envío Certificado

- Si un trozo se pierde, se detecta y se vuelve a pedir
- Conexión orientada y fiable
- Más lento pero sin pérdidas

Uso: Webs, banca online, descarga de archivos

UDP – Envío Ordinario

- Rapidísimo, sin confirmación de entrega
- Si se pierde un paquete, se ignora
- Prioriza la velocidad sobre la fiabilidad

Uso: Videojuegos, streaming, videollamadas



¿Has visto a un personaje "teletransportarse" en un juego?
Eso es un **paquete UDP que se perdió**.

TCP/IP en el Mundo Real

Netflix / YouTube

El navegador pide el vídeo (Aplicación). TCP garantiza que los trozos lleguen en orden (Transporte). Si la conexión flojea, la Capa de Internet busca rutas alternativas.

Gaming Online

Los disparos viajan por **UDP**: necesitas que lleguen YA. Si tu ping es alto, el problema está en la Capa de Internet (ruta larga) o Acceso (Wi-Fi con interferencias).

VPN Empresarial

Crea un "túnel" seguro en la Capa de Internet. El ordenador de casa actúa como si estuviera conectado físicamente al cable de la oficina.

IoT

Tu bombilla inteligente tiene su propia IP. Gracias a TCP/IP, puedes encenderla desde la otra punta de la ciudad porque ambos hablan el mismo "idioma".

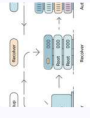
Protocolos de Aplicación: Lo que Mueve el Mundo



HTTP (80) y HTTPS (443)

HTTP es texto plano: cualquiera en tu Wi-Fi puede ver tu contraseña con Wireshark. **HTTPS** añade **TLS/SSL**. Hoy Google penaliza sitios sin HTTPS y los navegadores avisan.

No es opcional.



DNS (53) – El Directorio de Internet

Sin DNS, Internet sería una lista de números. Tu PC pregunta: "¿IP de google.com?" →

Respuesta:

142.250.200.68. Ojo:

existen ataques de

DNS Poisoning.

Puerto 53 es vital conocerlo.



SSH (22) – Administración Segura

Olvídate de Telnet. SSH (Secure Shell) es el estándar para entrar en servidores Linux. Todo viaja cifrado y permite crear "túneles" para pasar otros datos de forma segura.



SMTP (25/587) e IMAP (143/993)

SMTP: Solo para ENVIAR (el cartero que recoge tu carta). **IMAP:** Estándar de RECIBIR. Deja el correo en el servidor: si borras en el móvil, se borra en el PC. Es lo que usa Gmail y Outlook.

El Concepto de Socket: La Clave de la Programación de Redes

Aquí es donde muchos se pierden. Usa la analogía del edificio:

Socket = IP + Puerto

IP: La dirección del edificio
201.5.15.8

Puerto: El número de apartamento
Port 80

El sistema operativo usa los Sockets para que los datos del juego no terminen en el navegador.

Ejemplo real en tu casa

Tienes una IP. En esa IP tienes abiertos dos servicios:

Socket IP:25565

Tu amigo se conecta → entra al servidor de **Minecraft**

Socket IP:80

Tu amigo se conecta → ve tu **página web**

Tabla de Referencia: Protocolos Esenciales

Esta es la tabla que debes memorizar o tener siempre a mano:

Protocolo	Función	Puerto	Capa OSI	Fiabilidad
HTTP	Web estándar	80	Aplicación	TCP (Alta)
HTTPS	Web segura	443	Aplicación	TCP (Alta)
DNS	Resolución de nombres	53	Aplicación	UDP (Rápida)
SSH	Gestión remota segura	22	Aplicación	TCP (Alta)
FTP	Archivos (básico)	20, 21	Aplicación	TCP (Alta)
SFTP	Archivos (seguro)	22	Aplicación	TCP (Alta)
SMTP	Envío de correo	25, 587	Aplicación	TCP (Alta)
IMAP	Sincronización de correo	143	Aplicación	TCP (Alta)